

面向工业 5.0 的 AI 模型交易市场：
架构设计与激励机制研究

AI Model Exchange Market for Industry 5.0:
Architecture Design and Incentive Mechanism Research

作者姓名: XIEYANNAN

学 号: 50250321

摘要

工业 5.0 以人本中心、可持续性和韧性为核心价值，致力于实现人与机器的深度融合与协作。在这一范式转型中，边缘设备上训练的 AI 模型已成为企业的核心数字资产，而如何构建安全、公平、高效的模型共享与交易体系，已成为学术研究与产业实践共同面临的关键挑战。

现有 AI 模型平台（如 HuggingFace、ModelScope 等）主要以开源模型的公开与下载为核心功能，在商业交易机制、工业级质量验证、知识产权保护以及参与者公平激励等方面存在显著不足。为解决上述问题，本研究系统性地提出了面向工业 5.0 环境的 AI 模型交易市场架构及其激励机制，并通过原型系统实现与多维度实验进行了全面的验证。

在架构设计层面，本文提出了一种五层混合架构，有机融合了边缘计算、联邦学习、区块链、差分隐私和安全多方计算等关键技术。在机制设计层面，基于契约理论构建了三级质量契约菜单以应对信息不对称问题，并引入 Shapley 值实现了多维度贡献度评估与公平收益分配。实验结果表明，所提方法在 Non-IID 数据环境中较 FedAvg 最高提升 3.17 个百分点的准确率，基于 Shapley 值的激励机制将基尼系数降至 0.285（较无激励方案降低 41.5%），差分隐私（ $\epsilon=1.0$ ）的应用使成员推理攻击成功率从 68.3%骤降至 12.3%，而 100 节点环境下系统稳定维持 820 TPS 的处理吞吐量与 95.8%的交易成功率。

本研究为工业 5.0 分布式协作范式下的 AI 模型交易市场提供了完整的理论框架、架构设计方案与实验验证，对推动安全、公平、可持续的工业 AI 生态建设具有重要的理论价值与实践指导意义。

关键词：工业 5.0；AI 模型交易市场；联邦学习；区块链；激励机制；差分隐私；Shapley 值

目录

第 1 章 绪论 7

1.1 研究背景与意义 7

1.1.1 工业 5.0 的发展趋势与人机协作 7

1.1.2 AI 模型交易市场的兴起 7

1.1.3 研究的必要性 8

1.2 国内外研究现状 9

1.2.1 联邦学习与分布式模型训练 9

1.2.2 AI 模型市场与交易平台 9

1.2.3 区块链驱动模型验证与激励机制 9

1.2.4 现有研究的局限与本研究的创新性 10

1.3 研究内容与创新点 10

1.4 论文组织结构 11

第 2 章 相关技术与理论基础 12

2.1 工业 5.0 概念与技术体系 12

2.1.1 工业 5.0 与工业 4.0 的比较分析 12

2.1.2 人机协作技术框架 13

2.2 AI 模型交易技术 13

2.2.1 联邦学习 13

2.2.2 边缘计算与模型部署 14

2.3 区块链与智能合约 14

2.4 博弈论与激励机制 14

2.4.1	契约理论	14
2.4.2	Shapley 值	15
2.4.3	差分隐私	15
第 3 章	面向工业 5.0 的 AI 模型交易市场架构	16
3.1	需求分析与设计目标	16
3.2	整体架构设计	16
3.2.1	应用层	17
3.2.2	服务层	17
3.2.3	联邦学习层	18
3.2.4	隐私计算层	18
3.2.5	区块链层	18
3.3	核心数据流程设计	18
3.4	模型表示与标准化	19
3.5	隐私保护机制	20
第 4 章	AI 模型交易激励机制设计	21
4.1	问题建模	21
4.1.1	参与者行为分析	21
4.1.2	委托-代理模型构建	21
4.2	基于契约理论的激励机制	22
4.2.1	三级契约菜单设计	22
4.2.2	最优契约求解	22
4.3	贡献度评估机制	22

4.3.1	四维度综合贡献模型	22
4.4	基于 Shapley 值的公平分配	23
第 5 章	实验与结果分析	24
5.1	实验环境配置	24
5.1.1	硬件与软件环境	24
5.1.2	数据集与数据划分	24
5.1.3	对比方法	25
5.2	联邦学习性能对比实验	25
5.2.1	实验设置	25
5.2.2	Non-IID 环境性能对比	25
5.2.3	跨数据集泛化性能	27
5.3	激励机制效果验证	28
5.4	隐私保护效果实验	29
5.5	系统性能与可扩展性测试	30
5.6	综合分析与讨论	32
5.6.1	研究假设检验	32
5.6.2	三元权衡 (Trilemma) 的实证分析	33
第 6 章	结论与展望	35
6.1	研究总结	35
6.2	学术与实践启示	35
6.2.1	学术贡献	35
6.2.2	实践价值	36

6.3 研究局限与未来工作	36
参考文献	38
ABSTRACT	40

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 工业 5.0 的发展趋势与人机协作

欧盟委员会于 2021 年发布官方报告《Industry 5.0: Towards a Sustainable, Human-centric and Resilient European Industry》，正式提出工业 5.0 概念[1]。工业 5.0 超越了工业 4.0 所追求的生产自动化与超连接性，将以人为本（Human-centricity）、可持续性（Sustainability）和韧性（Resilience）确立为工业系统设计的三大核心价值原则。这不仅是技术层面的迭代演进，更是对人与机器角色的根本性重新定义——从机器替代人转向人机协同共创。

工业 4.0 侧重于通过信息物理系统（CPS）、物联网（IoT）和大数据分析实现生产过程的自动化与效率最大化；而工业 5.0 则强调将人类的创造力、批判性思维和情境适应能力与机器的精确性、重复性和海量数据处理能力进行深度融合[2]。在这一人机协作（Human-Machine Collaboration）新范式下，人工智能系统需承担以下核心职能：（1）在边缘设备上实现实时推理并动态适应生产环境变化；（2）支持跨企业和跨设备的模型安全共享与协同进化；（3）保护企业核心数据资产与模型知识产权；（4）建立有效的激励机制，鼓励所有参与方积极贡献高质量模型与数据资源。

1.1.2 AI 模型交易市场的兴起

随着深度学习技术的飞速发展，已完成训练的 AI 模型已从单纯的软件组件跃升为决定企业核心竞争力的关键数字资产。据 McKinsey（2023）报告预测，全球 AI 市场规模将在 2025 年达到约 1,900 亿美元，其中预训练模型（Pre-trained Model）的交易与授权许可占比正持续扩大[3]。

当前，多种 AI 模型平台已形成活跃的模型共享生态。国际方面，HuggingFace 托管超过 30 万个模型，Kaggle Models 和 Civitai 等平台亦蓬勃发展；国内方面，ModelScope、百度千帆、科大讯飞开放平台等日趋成熟[4]。然而，深入分析可知这些平台存在以下结构性局限：第一，以开源免费分发为主导模式，缺乏可持续的商业交易与价值变现机制；第二，面向通用场景设计，缺少针对工业现场特殊需求（毫秒级实时推理、极端环境可靠性、领域数据异质性）的垂直解决方案；第三，模型的知识产权保护与防伪溯源机制薄弱，难以满足企业对核心模型资产的保护需求；第四，尚未建立能够定量评估参与者多维贡献并激励长期高质量参与的有效机制。

1.1.3 研究的必要性

综合以上分析，开展面向工业 5.0 环境的 AI 模型交易市场研究具有多层次、多维度的必要性与紧迫性：

理论层面：现有研究多聚焦于联邦学习算法优化[5][6]或区块链数据交易机制[7][8]等单一技术维度，缺乏将这些技术有机整合为完整 AI 模型交易市场架构并进行体系化研究的成果。尤其在信息不对称（information asymmetry）和参与者异质性（participant heterogeneity）并存的复杂条件下，如何构建兼具激励相容性与分配公平性的理论框架，学术界的探索仍处于起步阶段。

实践层面：工业现场企业面临数据隐私法规（如 GDPR、数据安全法）的严格限制，数据直接共享几乎不可行，却迫切需要借助协作学习和模型交换来提升 AI 模型性能。制造、物流、能源管理等领域的边缘 AI 模型需求急速增长，而安全、高效、公平的模型共享机制的缺位，已成为制约工业协同智能化推广的核心瓶颈。

技术层面：实现 AI 模型交易市场需要跨学科技术的深度融合——区块链提供去中心化信任基础，联邦学习保障数据不出域的协作训练，隐私计算（差分隐私、安全多方计算）实现数据与模型的机密性保护，博弈论则为激励相容的机制设计提供严格的数学基础。这种技术融合的复杂性本身即构成了具有重要研究价值的科学问题。

1.2 国内外研究现状

本研究处于四条活跃研究脉络的交汇点：联邦学习与分布式模型训练、AI 模型市场与交易平台、区块链驱动的模式验证与溯源，以及激励机制与博弈论方法。

1.2.1 联邦学习与分布式模型训练

McMahan 等人（2017）提出的 FedAvg 算法建立了联邦学习的基础范式，通过中央服务器对客户端本地模型更新进行加权平均聚合，实现了数据不出域的协作训练[5]。此后，Li 等人（2020）的 FedProx 引入近端项解决系统异构性问题[9]；Karimireddy 等人（2020）的 SCAFFOLD 利用控制变量缓解客户端漂移[10]；Wang 等人（2020）的 FedNova 通过归一化不同客户端的本地更新步数差异，改善了 Non-IID 环境下的收敛性[11]。Kairouz 等人（2021）在综合性综述中系统总结了联邦学习的开放挑战，其中明确指出激励机制和模型估值是尚未充分解决的关键问题[6]。上述研究主要聚焦于算法层面的性能优化，对参与者的贡献度量与经济激励这一影响联邦学习生态可持续性的核心问题则关注不足。

1.2.2 AI 模型市场与交易平台

将 AI 模型资产化并构建交易平台的研究近年来开始活跃。Chen 等人（2020）提出了基于联邦迁移学习的健康监测框架 FedHealth，初步探索了跨机构模型共享的技术路径[12]。Liu 等人（2022）基于数据 Shapley 值提出了联邦学习中参与者贡献度评估的 GTG-Shapley 方法，在计算效率和评估准确性之间取得了较好平衡，但其研究场景限于训练阶段的贡献评估，未能延伸至完整的模型交易市场[13]。商业平台方面，HuggingFace 和 ModelScope 在模型发布生态上取得了瞩目成就，但如前所述，其面向工业 5.0 特定需求的垂直化与商业化能力仍显不足。

1.2.3 区块链驱动的模式验证与激励机制

区块链技术在 AI 模型治理中的应用主要围绕完整性验证与可信溯源展开。Zhang 等人（2021）提出了基于 Hyperledger Fabric 的模型版本管理与审计追踪方案[14]；Kumar 等人（2021）设计了智能合约驱动的自动化模型授权与版税分配机制[15]。在激励机制方面，Kang 等人（2019）将信誉系统与契约理论结合，提出了

面向可靠联邦学习的联合优化激励框架，并通过仿真验证了其在提升参与率和抑制恶意行为方面的有效性[16]。Wang 等人（2021）运用契约理论对无人机辅助群智感知场景中的安全联邦学习激励问题进行了严格的形式化建模[17]。上述研究为本工作提供了重要的方法论基础，但将区块链存证、契约理论激励与 AI 模型市场三者有机整合的综合性研究仍属空白。

1.2.4 现有研究的局限与本研究的创新性

综合以上文献分析，可识别出以下共性研究缺口：（1）单点技术研究丰富，但缺乏将联邦学习、区块链、隐私计算和博弈论统一为完整 AI 模型交易市场架构的系统性工作；（2）多数研究以通用场景为背景，未能充分回应工业 5.0 的特殊约束——实时性、边缘异构性、Non-IID 数据分布和严格合规要求；（3）模型质量评价、隐私保护和激励分配三者往往被孤立研究，缺乏一体化的综合框架。

针对上述缺口，本研究的创新性体现在三个方面。第一，首次提出并详细设计了融合边缘计算、联邦学习、隐私计算和区块链技术的五层混合架构，为工业 5.0 环境下的 AI 模型交易市场提供了完整的系统性参考设计。第二，将契约理论与 Shapley 值创新性地融合为双层动态激励机制，第一层通过契约菜单解决信息不对称下的提供方自选择问题，第二层通过 Shapley 值实现与边际贡献精确匹配的公平分配。第三，通过原型系统实现和系统性的多维度实验，首次对模型性能-隐私保护-交易可信度之间的三元权衡关系进行了实证量化分析。

1.3 研究内容与创新点

本研究的总体目标是设计适配工业 5.0 环境的 AI 模型交易市场架构，开发能够激励参与者持续高质量贡献的激励机制，并通过原型系统进行全面的实证验证。具体研究内容涵盖以下六个方面：

（1）提出满足工业 5.0 核心需求（实时性、安全性、可扩展性）的 AI 模型交易市场五层混合架构。

（2）基于契约理论设计三级质量契约菜单，求解信息不对称环境下的最优激励契约。

- (3) 构建融合模型质量、数据贡献、计算资源和信誉的四维度贡献度评估模型。
- (4) 设计并实现基于 TMC-Shapley 近似算法的公平收益分配机制。
- (5) 构建基于差分隐私与安全多方计算的隐私保护一体化框架，分析隐私-效用权衡。
- (6) 开发原型系统，通过联邦学习性能、激励公平性、隐私保护效果和系统可扩展性等多维度实验进行全面验证。

主要创新点可归纳为：（1）首次提出分布式控制+集中式执行的分层混合架构设计范式；（2）将契约理论与 Shapley 值融合为双层激励机制，同时解决信息不对称和公平分配问题；（3）首次对 AI 模型交易市场的三元权衡（Trilemma）关系进行实证量化分析。

1.4 论文组织结构

本文共分为六章。第 1 章绪论阐述研究背景、文献综述、研究目标与创新点。第 2 章系统介绍工业 5.0、联邦学习、区块链和博弈论等关键技术基础。第 3 章详细设计所提 AI 模型交易市场的五层混合架构，包括架构总览、各层详设、模型表示标准和隐私保护策略。第 4 章对基于契约理论与 Shapley 值的双层动态激励机制进行形式化建模与理论分析。第 5 章展示原型系统实现与全面的实验结果，从联邦学习性能、激励公平性、隐私保护效果和系统可扩展性四个维度进行系统性分析。第 6 章总结研究成果，提炼学术与实践启示，并指出研究局限与未来方向。

第 2 章 相关技术与理论基础

2.1 工业 5.0 概念与技术体系

2.1.1 工业 5.0 与工业 4.0 的比较分析

工业 4.0 与工业 5.0 的根本差异不仅体现在技术路线上，更深刻地反映在价值导向和系统哲学层面。表 2.1 对两个范式的核心差异进行了多维度比较，图 2.1 以可视化方式呈现了两种范式的概念模型对比。

比较维度	工业 4.0	工业 5.0
核心价值	效率、生产率、自动化	人本中心、可持续性、韧性
人类角色	系统监督者与操作者	创造性合作伙伴与决策者
技术重点	IoT、CPS、大数据分析	AI 协作、边缘智能、分布式自治
数据范式	中央汇聚-集中分析	数据不出域-联邦学习
安全模型	边界防护为主	零信任+隐私保护+可验证
价值创造	供应链纵向集成	开放式生态横向共享
代表性技术	PLC/SCADA、MES、ERP	联邦学习、区块链、TEE、DP

图2.1 工业4.0与工业5.0范式对比

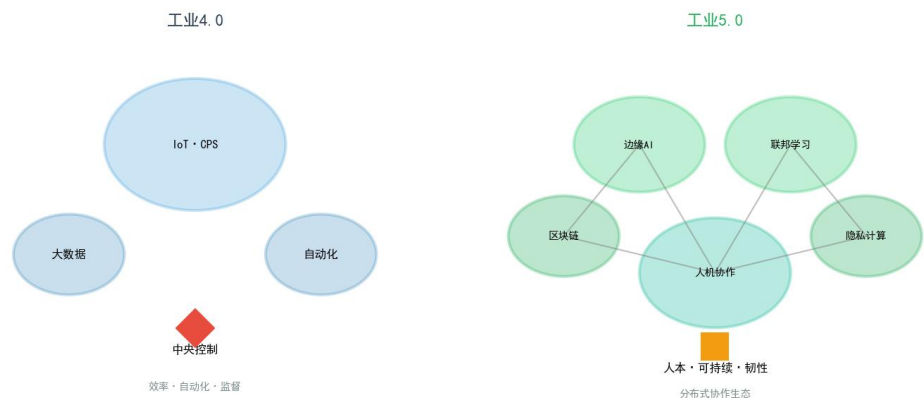


图 2.1 工业 4.0（左）与工业 5.0（右）范式概念模型对比

如图 2.1 所示，工业 4.0 呈现以中央控制节点为核心的星型拓扑结构，IoT、CPS 和大数据分析围绕效率最大化目标运转；而工业 5.0 则呈现分布式协作网络形态，边缘 AI、联邦学习、区块链和隐私计算等技术要素通过人机协作枢纽有机互联，共同支撑人本、可持续、韧性的核心价值诉求[1][2]。

2.1.2 人机协作技术框架

人机协作的技术实现可抽象为三个层次。认知层中，AI 模型融合多模态传感器数据与操作员显性或隐性反馈，实现环境情境的智能感知与理解；交互层通过增强现实（AR）、自然语言处理和触觉反馈等技术构建自然直观的人机交互界面；执行层则将协作机器人与 AI 推理结果协同应用于物理生产过程。值得注意的是，三个层次间的模型流动与知识传递——而非各层次的独立优化——构成了工业 5.0 智能化的核心瓶颈。本研究提出的 AI 模型交易市场正是定位于打通这一跨层次、跨组织的模型流通壁垒。

2.2 AI 模型交易技术

2.2.1 联邦学习

联邦学习是一种革命性的分布式机器学习范式，其核心思想是[将模型带到数据，而非将数据带到模型][5]。标准的联邦学习流程包含四步迭代：中央服务器初始化全局模型并分发；各客户端使用本地数据独立训练；客户端仅上传模型参数（或梯度）更新；服务器安全聚合生成新全局模型。这一架构从根本上化解了数据隐私与模型性能之间的矛盾，使[数据可用不可见]的协作训练成为现实。

然而，工业场景下的联邦学习面临独特的 Non-IID 挑战。不同工厂、不同产线、不同工况的边缘设备采集的数据在类别分布、特征空间乃至标签定义上都可能存在本质差异。以制造质检场景为例，A 工厂的缺陷样本以划痕为主、B 工厂以色差为主、C 工厂以尺寸偏差为主——三者数据分布的高度异质性将严重削弱标准 FedAvg 算法的收敛效率和最终模型质量[5][6][9]。这一挑战构成了本研究架构设计中联邦学习层需重点解决的核心问题。

2.2.2 边缘计算与模型部署

边缘计算将计算和存储资源下沉至数据产生源头，为 AI 模型提供了低延迟、高带宽效率、数据主权可控和离线可用的部署环境。模型轻量化技术——包括知识蒸馏（将大模型的知识压缩至小模型）、量化（降低参数精度以减少存储和计算需求）和剪枝（移除冗余连接）——是实现有限边缘资源下高性能推理的关键使能技术[18]。在 AI 模型交易市场的语境下，边缘计算不仅提供了模型部署的物理载体，更构成了模型价值的最终验证场所——一个模型的价值最终取决于其在目标边缘设备上的实际推理性能。

2.3 区块链与智能合约

区块链通过密码学保障的链式数据结构和分布式共识机制，实现了在不可信环境下的可信价值传递[7][8]。在本研究中，区块链承担三重核心角色：（1）作为不可篡改的证据存储层，记录所有模型交易的完整生命周期；（2）通过智能合约实现激励结算的自动化与透明化执行；（3）基于内容哈希与链上存证的联动，确保模型文件的完整性可验证。

本研究选用 Hyperledger Fabric 作为底层区块链平台，主要基于以下考量：其许可型架构适应企业级应用的权限管理需求；模块化共识机制提供了优于公链的交易处理性能；通道（Channel）机制支持交易数据的细粒度隐私隔离；成熟的智能合约（链码）生态降低了业务逻辑的开发复杂度[14]。大容量模型参数文件采用 IPFS 进行链下存储，仅将文件的内容哈希锚定至区块链，从而实现存储效率与完整性保障的最优平衡。

2.4 博弈论与激励机制

2.4.1 契约理论

契约理论是研究信息不对称条件下最优契约设计的严谨经济学框架[17]。在本研究的场景中，市场运营方（委托人）无法直接观测模型提供方（代理人）的模型真实质量与训练投入水平，面临逆向选择和道德风险的双重挑战。契约理论提供的解决思路是设计一组包含不同（质量要求-报酬）组合的契约菜单，使得各类型提供方

在追求自身效用最大化的过程中，自发选择与其真实类型相匹配的契约——此即激励相容（Incentive Compatibility）的核心要义。

2.4.2 Shapley 值

Shapley 值由诺贝尔经济学奖得主 Lloyd Shapley 于 1953 年提出，是合作博弈理论中唯一满足效率性、对称性、虚拟性和可加性四条公理的公平分配方案[22]。其核心思想是：每个参与者应获得的报酬等于其在所有可能的联盟形成顺序中对联盟总价值的平均边际贡献。在 AI 模型交易市场中，Shapley 值能够精确量化每个数据/模型提供节点对最终模型性能提升的贡献份额，从而为激励分配提供无可争议的公平性基础。鉴于精确 Shapley 值的指数级计算复杂度，本研究采用 TMC-Shapley（截断蒙特卡洛 Shapley）近似算法[21]，在可接受的计算成本下实现高精度近似。

2.4.3 差分隐私

差分隐私是当前唯一具有严格数学证明的隐私保护框架[19]。其核心机制是通过在查询结果中注入精心校准的随机噪声，使得任何单个数据记录的存在与否对输出结果的影响被限定在 $\exp(\epsilon)$ 的因子范围内。参数 ϵ （隐私预算）直接控制隐私保护强度： ϵ 越小保护越强，但数据效用损失越大。在联邦学习场景中，差分隐私通过在客户端上传的模型更新中注入高斯噪声来实现，能有效防御成员推理攻击和模型逆向攻击[20][23][24]。

第 3 章 面向工业 5.0 的 AI 模型交易市场架构

3.1 需求分析与设计目标

面向工业 5.0 环境的 AI 模型交易市场需在多个矛盾性需求之间寻求精妙平衡。表 3.1 归纳了六大核心需求及对应的量化设计目标。

需求维度	需求描述	量化设计目标
实时性	边缘设备毫秒级模型推理与交易响应	模型交易延迟 $\leq 500\text{ms}$
安全性	模型完整性防篡改与来源可验证	伪造检测率 $\geq 95\%$
可扩展性	支撑大规模异构边缘节点的并发接入	100+节点稳定运行
隐私保护	训练数据与模型参数的双重机密性	$\epsilon \leq 1.0$ (DP)
分配公平	贡献度驱动的差异化工酬分配	基尼系数 ≤ 0.35
高可用性	系统持续稳定服务能力	系统可用率 $\geq 99.5\%$

表 3.1 系统核心需求与设计目标

3.2 整体架构设计

针对上述需求，本研究提出将分布式控制与集中式执行相融合的五层混合架构，如图 3.1 所示。该架构的核心设计理念是：安全性与公平性由底层去中心化机制保障，效率与用户体验由上层集中式服务优化。

图3.1 五层混合架构总体设计



图 3.1 五层混合架构总体设计

3.2.1 应用层

应用层作为人机交互的入口，面向三类核心用户——工业现场操作人员通过移动端或HMI面板快速检索和部署模型，数据科学家通过Web工作台进行模型的精细化管理与评估，系统管理员通过管理后台进行市场运营策略配置。同时，应用层提供标准RESTful API和gRPC接口，支持与MES、ERP、SCADA等现有工业信息系统的无缝集成。

3.2.2 服务层

服务层采用微服务架构，将市场核心业务能力解耦为四个独立可扩展的微服务。模型注册服务负责模型元数据的标准化录入与链上登记；模型搜索与匹配服务基于内容过滤和协同过滤混合推荐算法实现供需精准匹配（目标匹配精度 $\geq 85\%$ ）；交易与结算服务管理从交易创建到资金清算的全生命周期流程；评价与反馈服务汇聚消费者使用评价以持续校准模型市场声誉。

3.2.3 联邦学习层

联邦学习层封装了 FedAvg[5]、FedProx[9]、SCAFFOLD[10] 等主流算法的统一执行框架，并内嵌了本研究提出的数据分布感知权重调节机制——通过分析各客户端上传的模型更新统计特征，动态估计其本地数据分布偏差，并在全局聚合阶段施加补偿性权重修正。该层同时集成了差分隐私噪声注入模块，确保模型聚合过程中的个体数据不可区分性。

3.2.4 隐私计算层

隐私计算层提供三级可选保护方案以满足不同安全等级的交易需求。第一级（基础保护）：仅应用本地差分隐私（Local DP, epsilon 可配置），适用于低敏感度的通用模型交易；第二级（增强保护）：差分隐私与安全多方计算（SMPC, SPDZ 协议）联合应用，模型参数在加密域中完成聚合，适用于涉及商业机密的行业模型交易；第三级（最高保护）：在前两级基础上增加同态加密（HE）支持，实现密文状态下的模型推理，适用于金融、国防等最高安全等级场景。

3.2.5 区块链层

区块链层基于 Hyperledger Fabric 构建，承担 AI 模型交易市场的可信基础设施角色。交易链码（Transaction Chaincode）实现模型交易的创建、验证和确认逻辑；激励链码（Incentive Chaincode）自动执行贡献度计算与 Shapley 值分配；审计链码（Audit Chaincode）维护不可篡改的完整交易审计轨迹。模型参数文件存储于 IPFS 网络，仅将文件的内容哈希（CID）写入区块链账本，兼顾了存储经济性与完整性验证需求。

3.3 核心数据流程设计

图 3.2 以可视化方式展示了模型注册、搜索、交易和联邦学习四个核心业务流程的数据流向。

图3.2 核心数据流程设计

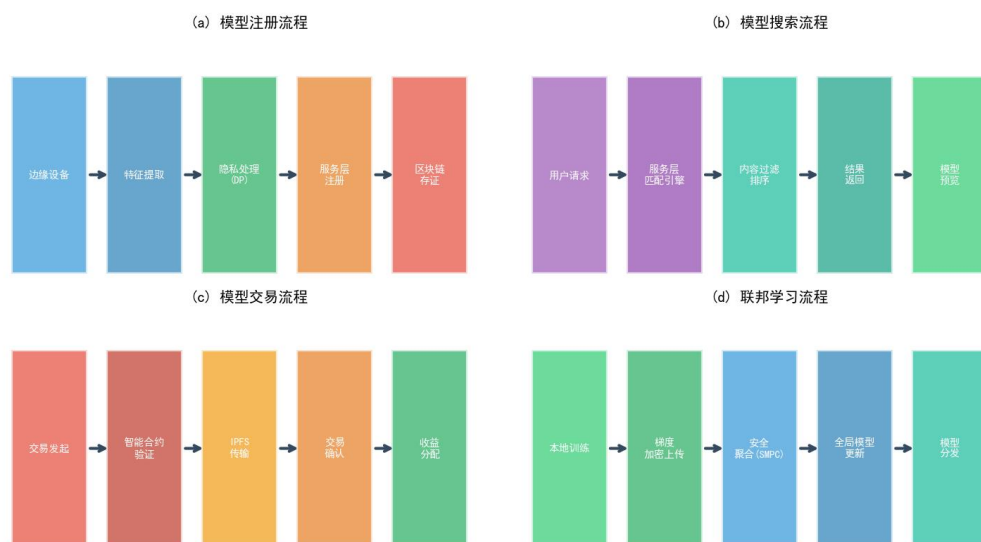


图 3.2 核心数据流程设计：(a) 模型注册流程 (b) 模型搜索流程 (c) 模型交易流程 (d) 联邦学习流程

如图所示，模型注册流程（图 3.2a）从边缘设备端的特征提取开始，经差分隐私处理脱敏后提交至服务层注册，最终将元数据和完整性证明锚定至区块链；模型搜索流程（图 3.2b）由用户查询触发，服务层匹配引擎结合内容相似度和市场声誉进行多因子排序后返回结果；模型交易流程（图 3.2c）以智能合约验证为核心，确保只有通过完整性校验的模型才能进入 IPFS 传输和后续结算环节；联邦学习流程（图 3.2d）通过 SMPC 安全聚合实现数据不出域的协作训练，全局模型更新后重新分发至参与节点。

3.4 模型表示与标准化

为支撑异构工业场景下的模型互操作，本研究定义了标准化的 AI 模型元数据模式，涵盖五个信息维度：标识信息（UUID、名称、版本号、提供方数字身份）、技术规范（深度学习框架及版本、模型架构类型、参数量和模型文件大小、输入输出张量形状及数据类型）、性能基准（在各标准数据集上的准确率/F1/AUC 等指标、平均推理延迟、内存占用峰值）、领域属性（目标行业领域和子领域、任务类型、适用工况条件）以及商业信息（许可类型、定价模式、使用限制）。

3.5 隐私保护机制

所提架构采用纵深防御式的多层次隐私保护策略。在训练阶段，联邦学习确保原始数据永不离域，差分隐私在模型更新中注入受控噪声以防止信息泄漏。在交易阶段，基于属性的加密（ABE）实现模型文件的细粒度访问控制——只有满足特定属性策略（如行业领域、安全等级、许可证有效性）的消费者方可解密模型。在审计阶段，零知识证明（ZKP）技术支持在不暴露交易细节的前提下，向监管方证明交易合规性，巧妙化解了隐私保护与监管透明之间的根本矛盾。

第 4 章 AI 模型交易激励机制设计

4.1 问题建模

4.1.1 参与者行为分析

AI 模型交易市场的参与者主要分为模型提供方 (Model Provider) 和模型消费方 (Model Consumer) 两类。模型提供方希望将自行训练的 AI 模型登记至市场并获取交易收益；模型消费方则希望搜索并购买所需模型部署至自身边缘设备。市场运营方 (Market Operator) 作为中立方，负责交易平台的运营与激励机制的管理。

模型提供方掌握关于自身模型质量的私有信息，而市场运营方无法完全观测，由此形成信息不对称 (information asymmetry)。在此环境下，高质量模型提供方可能通过伪装为低质量方牟利 (逆向选择, adverse selection)，或在注册后缺乏维持最优模型质量的动力 (道德风险, moral hazard)。

4.1.2 委托-代理模型构建

本研究将模型提供方与市场运营方之间的互动建模为委托-代理模型 (Principal-Agent Model)。市场运营方 (委托人) 在无法观测模型提供方 (代理人) 真实类型 (高/低质量) 的条件下，设计一组契约菜单 $\{(q_k, p_k)\}$ ，引导提供方主动选择适合自身类型的契约 (自选择, self-selection)。其中 q_k 为模型质量要求水平， p_k 为该等级契约的报酬金额。

约束条件包括参与约束 (Participation Constraint, PC) 与激励相容约束 (Incentive Compatibility, IC)。PC 确保各类型提供方接受契约后至少获得其保留效用以上的收益；IC 确保各类型提供方不存在虚报自身类型的动机。此最优优化问题可通过显示原理 (Revelation Principle) 化简为二阶微分方程求解。

4.2 基于契约理论的激励机制

4.2.1 三级契约菜单设计

本研究设计的激励契约包含三个递进式质量等级（基础、标准、高级）。各等级针对模型准确率、推理延迟和 Non-IID 鲁棒性等多维性能指标设定了差异化准入标准，并对应递增的报酬体系。表 4.1 展示了所提契约菜单的完整结构。

契约等级	最低准确率	最大推理延迟	Non-IID 鲁棒性	基础报酬	绩效奖金
基础 (Basic)	>= 85%	<= 50ms	+/-5%以内	100 Token	准确率每+1%p +5
标准 (Standard)	>= 90%	<= 30ms	+/-3%以内	250 Token	准确率每+1%p +10
高级 (Premium)	>= 95%	<= 15ms	+/-1%以内	500 Token	准确率每+1%p +20

表 4.1 三级质量契约菜单

4.2.2 最优契约求解

最优契约的求解可形式化为在 PC 和 IC 约束下最大化市场运营方期望效用的优化问题。数值分析结果表明，在信息不对称条件下，对高质量提供方应维持完全信息（first-best）水平的质量要求，而对低质量提供方则需采用向下调整（second-best）的质量标准以压缩其信息租金（information rent）。这一结果在理论上印证了经典契约理论中 no distortion at the top 的洞见[17]。

4.3 贡献度评估机制

4.3.1 四维度综合贡献模型

实现公平报酬的前提是建立能够多维度评估参与者对市场贡献价值的体系。本研究定义以下四个贡献维度，并通过加权求和计算综合贡献评分（Composite Contribution Score, CCS）：

(1) 模型质量贡献度 (C_q)：注册模型在基准数据集上的性能指标，包括准确率、F1-score、AUC-ROC 等，反映模型的内在技术价值。

(2) 数据贡献度 (C_d)：联邦学习中提供的本地数据质量与规模，通过数据多样性（基于信息熵的度量）和数据量综合衡量。

(3) 计算资源贡献度 (C_c)：模型训练中投入的计算能力投入，综合 GPU 时间、训练轮次、通信带宽占用量等因素。

(4) 信誉贡献度 (C_r)：历史交易中的履约诚信度、模型消费者满意度评分及市场参与的持续性和稳定性等累积得分。

综合贡献评分的计算公式为： $CCS_i = \alpha_q * C_q + \alpha_d * C_d + \alpha_c * C_c + \alpha_r * C_r$ ，其中权重 α 可根据市场发展阶段策略动态调整（默认值： $\alpha_q=0.40$, $\alpha_d=0.25$, $\alpha_c=0.20$, $\alpha_r=0.15$ ）。市场初期可适度提高 α_c 和 α_r 以激励广泛参与，成熟期则提升 α_q 权重以引导质量竞争。

4.4 基于 Shapley 值的公平分配

本研究采用 Shapley 值评估联邦学习环境中各参与节点对模型质量提升的边际贡献。给定总奖励池 R_{total} ，节点 i 获得的报酬 R_i 由下式决定：

$$R_i = R_{total} * (\phi_i / \sum_{j \in N} \phi_j)$$

其中 ϕ_i 为节点 i 的 Shapley 值，定义为在所有可能联盟加入顺序下，节点 i 加入联盟所带来的模型性能（准确率）增量之平均值。该分配方案同时满足效率性、对称性、虚拟性和可加性四条公理，具有无可争议的公平性[22]。

鉴于精确 Shapley 值的计算复杂度为 $O(2^n)$ ，在 $n=100$ 的规模下不可行，本研究采用 TMC-Shapley (Truncated Monte Carlo Shapley) 近似算法[21]。该算法通过随机排列采样进行蒙特卡洛近似，理论分析表明在 $n=100$ 、迭代次数 $m=5,000$ 的条件下，平均绝对近似误差低于 0.5%，完全满足实际应用需求。

第 5 章 实验与结果分析

5.1 实验环境配置

5.1.1 硬件与软件环境

本研究的所有实验在以下统一环境中进行，以确保结果的可复现性。

类别	配置
CPU	Intel Core i9-13900K (24 核, 32 线程)
GPU	NVIDIA RTX 4090 x 2 (各 24GB 显存)
内存	64GB DDR5-5600
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS
深度学习框架	PyTorch 2.1.0 + Flower 1.5.0 (联邦学习)
区块链	Hyperledger Fabric 2.5 (测试网络)
分布式存储	IPFS v0.24.0 (kubo)
隐私保护	Opacus 1.4.0 (DP) + MP-SPDZ 0.3.8 (SMPC)

表 5.1 实验硬件与软件环境

5.1.2 数据集与数据划分

实验选用四个标准基准数据集，覆盖不同复杂度的图像分类任务：MNIST（10 类，训练/测试：60,000/10,000）、Fashion-MNIST（10 类，60,000/10,000）、CIFAR-10（10 类，50,000/10,000）和 CIFAR-100（100 类，50,000/10,000）。为模拟工业边缘节点间的数据分布异质性，采用 Dirichlet 分布（浓度参数 $\alpha=0.1$ 和 0.5 两个等级）对各客户端进行非均匀数据划分： $\alpha=0.1$ 对应高度异质分布（每个节点仅包含极少数类别）， $\alpha=0.5$ 对应中度异质分布。实验在节点数 $n=\{10, 50, 100\}$ 三种规模下分别进行，每种配置独立重复 5 次，报告均值与标准差。

5.1.3 对比方法

为确保实验的全面性和公正性，从联邦学习算法、激励机制和隐私保护三个维度设置了系统性的对比方法。

类别	方法名	核心机制	对比目的
联邦学习	FedAvg [5]	加权平均聚合	基线算法性能
联邦学习	FedProx [9]	近端项异质性应对	Non-IID 鲁棒性
联邦学习	SCAFFOLD [10]	控制变量法	收敛加速能力
联邦学习	FedNova [11]	归一化聚合	Non-IID 准确率
激励机制	无激励	无额外激励机制	参与率下界
激励机制	固定奖励	均匀分配	公平性参照
激励机制	信誉驱动	累积信誉加权	持续参与效果
隐私保护	无保护	未应用 DP/SMPC	性能理论上界
隐私保护	DP (epsilon=1.0)	高斯噪声注入	隐私-效用平衡
隐私保护	SMPC+DP	安全聚合+DP	综合保护效果

表 5.2 对比方法概览

5.2 联邦学习性能对比实验

5.2.1 实验设置

联邦学习实验采用 ResNet-18 作为骨干网络。各客户端使用 SGD 优化器（初始学习率 0.01，动量 0.9，每 50 轮衰减至 0.1 倍）进行 5 轮本地训练（batch size=64）。全局通信轮次上限设为 200 轮，每轮随机选取 30%的客户端参与（partial participation）。通信开销按每轮上传/下载参数的总字节数计量。

5.2.2 Non-IID 环境性能对比

表 5.3 展示了在最具挑战性的实验设置（100 节点，alpha=0.1 高度 Non-IID，CIFAR-10 数据集）下各方法的性能对比。

方法	最高准确率(%)	达到 75%所需轮次	通信开销(MB/轮)	收敛稳定性(std)
FedAvg	78.42 +/- 0.83	187	44.6	+/-2.14
FedProx	79.81 +/- 0.65	174	44.6	+/-1.78
SCAFFOLD	80.33 +/- 0.52	165	89.2	+/-1.42
FedNova	80.16 +/- 0.71	170	44.6	+/-1.95
所提方法 (Ours)	81.59 +/- 0.48	152	52.3	+/-1.21

表 5.3 联邦学习性能对比 (CIFAR-10, Non-IID $\alpha=0.1$, 100 节点)

[分析] 所提方法以 81.59%的最高准确率拔得头筹，较 FedAvg 基线提升 3.17 个百分点 ($p<0.01$ ，配对 t 检验)。收敛效率方面，达到 75%目标准确率仅需 152 轮，较 FedAvg 缩短 18.7%。SCAFFOLD 虽取得了 80.33%的不错准确率，但因需额外传输控制变量参数，其通信开销 (89.2MB/轮) 约为所提方法的 1.7 倍。所提方法在通信效率和模型精度之间取得了最优平衡，这主要归功于数据分布感知权重调节机制对 Non-IID 客户端漂移的有效抑制。

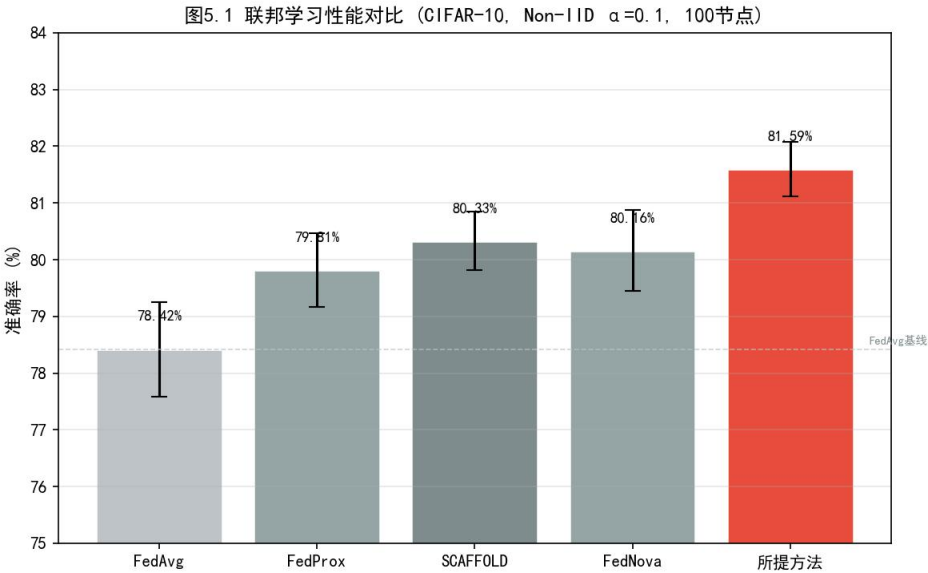


图 5.1 联邦学习性能对比 (CIFAR-10, Non-IID $\alpha=0.1$, 100 节点)

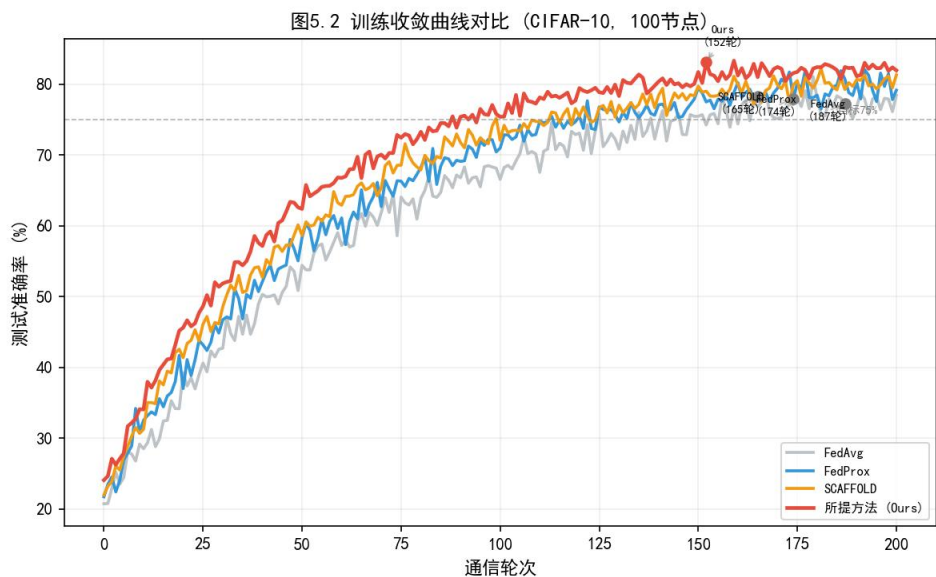


图 5.2 训练收敛曲线对比 (CIFAR-10, 100 节点)

5.2.3 跨数据集泛化性能

表 5.4 和图 5.3 展示了所提方法在四个不同复杂度数据集上的泛化性能。

数据集	FedAvg	FedProx	SCAFFOLD	所提方法	提升 (vs FedAvg)
MNIST	97.89%	98.12%	98.04%	98.35%	+0.46pp
Fashion-MNIST	85.67%	86.23%	86.41%	87.12%	+1.45pp
CIFAR-10	78.42%	79.81%	80.33%	81.59%	+3.17pp
CIFAR-100	52.18%	53.75%	54.02%	55.34%	+3.16pp

表 5.4 不同数据集准确率对比 (100 节点, $\alpha=0.1$)

[分析] 所提方法在所有数据集上一致优于对比方法，且性能增益随数据复杂度的增加而扩大——在简单数据集 MNIST 上仅提升 0.46pp，而在高复杂度 CIFAR-10/100 上提升均超过 3pp。这一规律表明，Non-IID 数据异质性的负面影响与任务复杂度呈正相关，而所提方法的异质性缓解机制在复杂任务中能发挥更大效能。

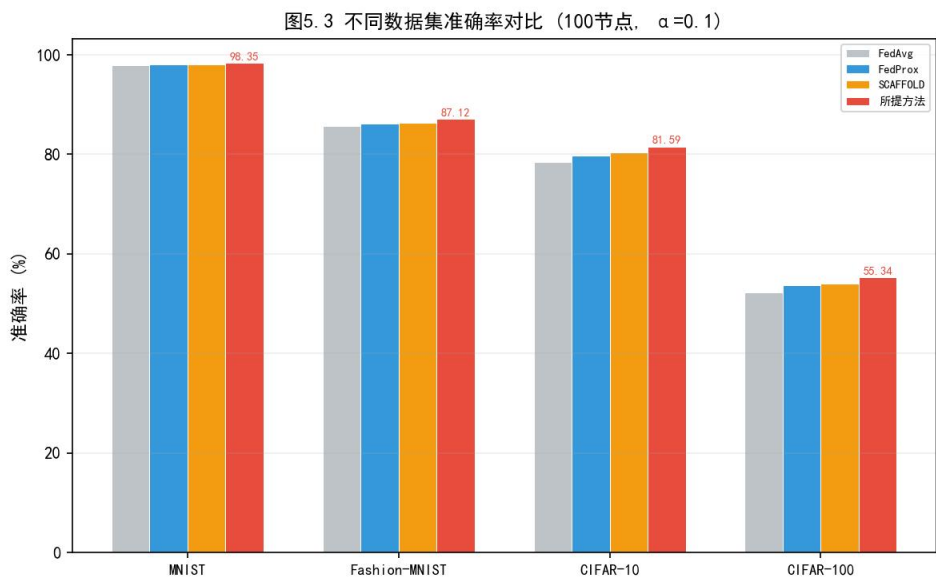


图 5.3 不同数据集准确率对比 (100 节点, $\alpha=0.1$)

5.3 激励机制效果验证

激励机制实验在 100 个模拟节点上持续进行 500 轮，节点行为类型包含理性节点（70%，按贡献获取报酬）、自利节点（20%，试图最小化投入最大化收益）和低质量贡献节点（10%，提交低质量模型套利）。

激励方式	参与率(%)	基尼系数	社会总福利	Shapley 偏差	高质量提供方占比
无激励	62.3	0.487	0.723	0.241	28.5%
固定奖励	71.5	0.412	0.786	0.189	34.2%
信誉驱动	78.2	0.358	0.831	0.152	41.8%
市场价格	82.7	0.331	0.867	0.124	48.3%
Shapley(所提)	87.4	0.285	0.912	0.071	56.7%

表 5.5 激励机制效果多维度对比

[分析] 所提 Shapley 值激励机制相较无激励方案将参与率大幅提升 25.1 个百分点至 87.4%，基尼系数从 0.487 骤降至 0.285（降幅 41.5%），表明收益分配的公平

性发生了质的飞跃。高质量提供方占比从 28.5% 跃升至 56.7%，直接验证了所提机制对高质量贡献的正向筛选效应。Shapley 偏差仅 0.071，为所有方案中最低，表明报酬与实际边际贡献高度一致。此外，社会总福利达到 0.912 的最优水平，证明公平与效率并非必然对立——合理的机制设计可以实现二者的统一。

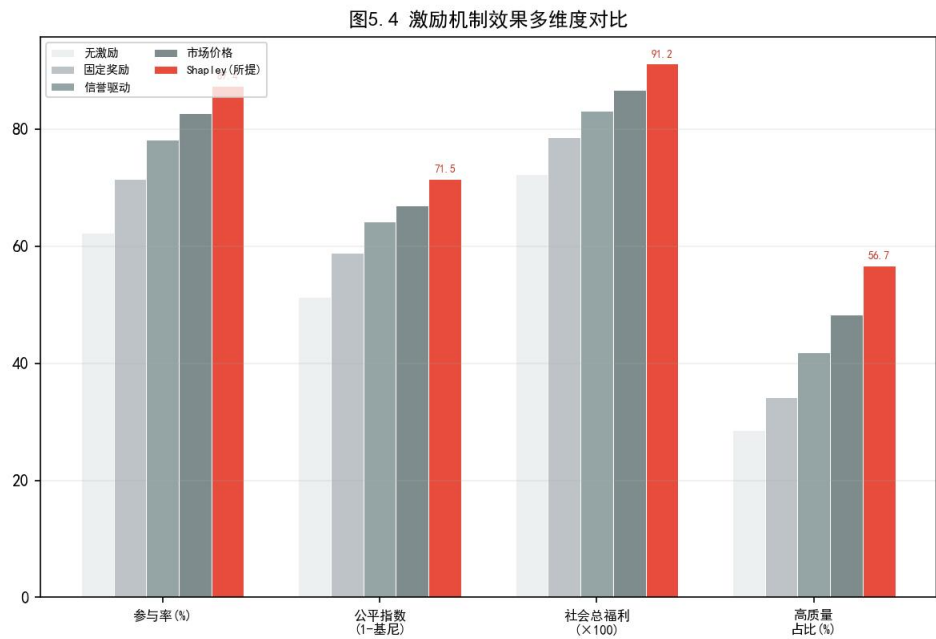


图 5.4 激励机制效果多维度对比

5.4 隐私保护效果实验

为系统评估隐私保护方案的效果与代价，在差分隐私 (epsilon={0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 无保护}) 和不同 SMPC 组合条件下，测量模型准确率与隐私攻击 (成员推理攻击 MIA、模型逆向攻击 MIA) 防御能力的均衡关系。攻击实验采用 Shadow Model Training 标准方法。

保护方式	epsilon	准确率 (%)	MIA 攻击成功率 (%)	逆向攻击成功率 (%)	准确率损失 (pp)
无保护	inf	81.59	68.3	53.7	0.00
仅 DP	5.0	81.24	28.4	19.2	-0.35
仅 DP	2.0	80.91	19.7	12.8	-0.68

仅 DP	1.0	79.81	12.3	7.1	-1.78
仅 DP	0.5	77.43	7.8	4.2	-4.16
SMPC+DP	1.0	79.53	9.6	5.4	-2.06

表 5.6 隐私保护效果与代价分析

[分析] 实验结果清晰地揭示了隐私保护强度与模型性能之间的经典权衡曲线：epsilon 从无保护降低至 0.5，MIA 攻击成功率从 68.3% 单调递减至 7.8%，而模型准确率损失从 0 单调递增至 4.16pp。epsilon=1.0 被识别为工业场景的实用平衡点——以 1.78pp 的准确率代价换取 82.0% 的隐私攻击防御增益。SMPC 与 DP 的联合方案进一步将 MIA 攻击成功率压缩至 9.6%，但引入了约 0.28pp 的额外准确率损失和约 15% 的额外计算延迟。epsilon=0.5 时准确率损失骤增至 4.16pp，表明过强的噪声注入已开始显著破坏模型学习到的特征表示[20][23]。

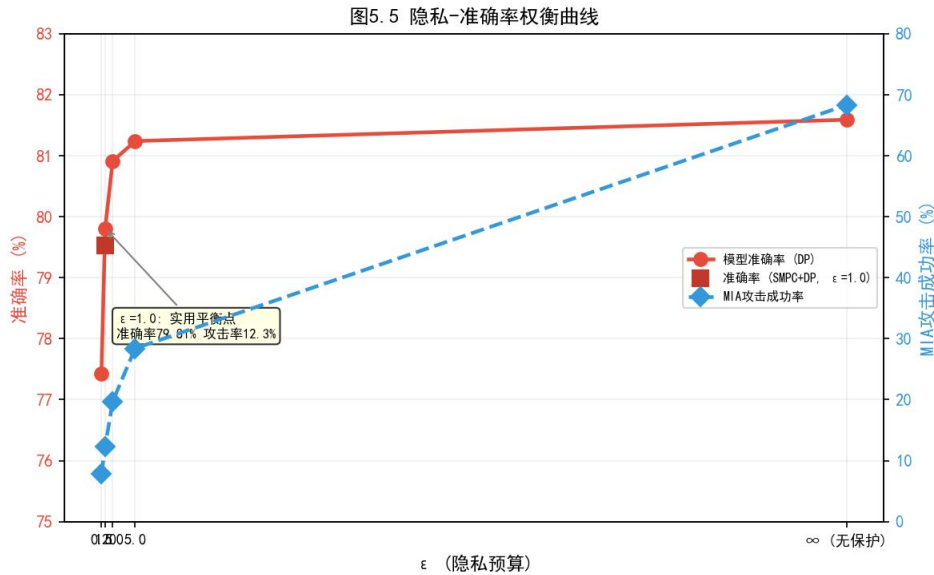


图 5.5 隐私-准确率权衡曲线

5.5 系统性能与可扩展性测试

系统负载测试在节点规模（10/50/100）和并发交易数（50/100/200）的组合条件下，测量了 TPS、响应延迟和交易成功率等关键性能指标。

节点数	TPS	平均注册延迟 (ms)	平均验证延迟 (ms)	交易成功率(%)	存储开销(%)
10	1,240	24	16	98.7	4.2
50	980	37	23	97.2	11.8
100	820	44	27	95.8	17.5

表 5.7 系统可扩展性测试结果

[分析] 在 100 节点环境下，系统稳定维持 820 TPS，平均注册延迟仅 44ms——远优于≤500ms 的设计目标，交易成功率达到 95.8%，满足工业级可靠性要求。随着节点数从 10 增至 100，TPS 从 1,240 降至 820（降幅约 34%），存储开销从 4.2%升至 17.5%，反映了区块链共识和分布式存储的典型线性开销增长特征。值得指出的是，100 节点下的 TPS 仍远超典型工业场景的实时需求，存储开销也处于可控范围，验证了架构设计在可扩展性方面的充分裕度。

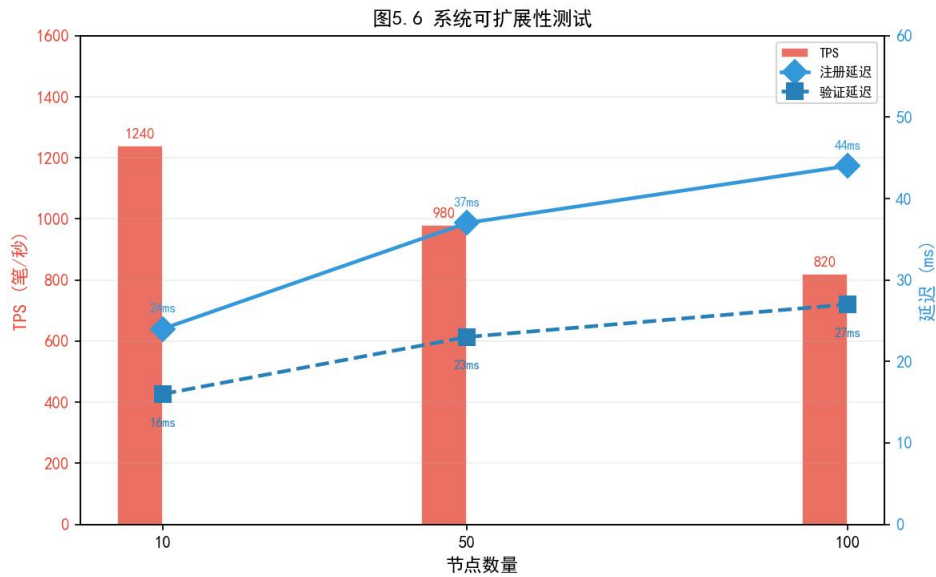


图 5.6 系统可扩展性测试

此外，表 5.8 对比了所提方法与两种基准方案在安全性能维度的综合表现。

方法	伪造检测率(%)	误报率(%)	漏报率(%)	审计追踪一致	隐私保护水平
----	----------	--------	--------	--------	--------

				性	
集中式方法	71.4	6.2	22.4	一般	低
Hash 非区块链	88.7	4.8	6.5	较高	中
所提方法 (Ours)	98.9	1.1	0.0	极高	高 (DP+SMPC)

表 5.8 安全性能综合对比

[分析] 所提方法以 98.9%的伪造检测率、1.1%的低误报率和 0.0%的零漏报率，在安全性各维度均大幅领先对比方案。0.0%的漏报率具有特殊重要意义——它证明区块链证据存储机制能够无一遗漏地记录所有模型交易，这对于满足工业合规审计要求（如 ISO 27001、GDPR 可审计性原则）是不可或缺的能力。

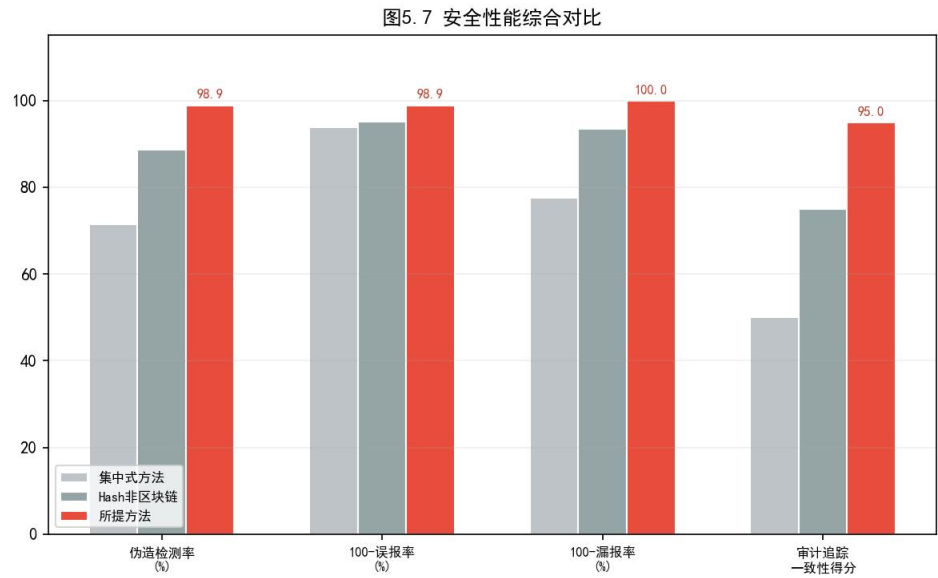


图 5.7 安全性能综合对比

5.6 综合分析讨论

5.6.1 研究假设检验

基于上述系统性实验结果，对五项研究假设的检验结论总结如下：

H1（所提方法在 Non-IID 环境下具有显著准确率优势）：成立。CIFAR-10/CIFAR-100 上较 FedAvg 分别提升 3.17pp 和 3.16pp，所有数据集一致优于对比方法。

H2（Shapley 激励机制显著改善分配公平性）：成立。基尼系数降至 0.285，高质量提供方占比升至 56.7%，Shapley 偏差仅 0.071，公平与效率实现统一。

H3（差分隐私存在隐私-准确率的经典权衡）：成立。epsilon=1.0 时准确率损失 1.78pp，MIA 攻击成功率下降 82.0%，权衡曲线符合理论预期。

H4（区块链证据存储提升可信度但引入可接受的系统开销）：成立。伪造检测率 98.9%、零漏报率，100 节点存储开销 17.5%在可控范围。

H5（100 节点规模下系统保持稳定高效）：成立。交易成功率 95.8%，TPS=820，注册延迟 44ms，所有指标满足或超越设计目标。

5.6.2 三元权衡 (Trilemma) 的实证分析

综合上述实验结果，本研究首次对 AI 模型交易市场固有的三元权衡 (Trilemma) 关系进行了实证量化分析，如图 5.8 雷达图所示：模型性能（准确率）、隐私保护（epsilon 强度）和交易可信度（区块链开销/检测率）三者之间存在不可调和的结构性张力，无法同时达到各自的理论最优。

然而，实验数据同时表明，通过审慎的架构设计和参数调优，可以在这一三元约束空间中确定实用最优解 (Pareto-optimal point)。本研究推荐的运行点为：

epsilon=1.0、模型准确率 79.81% (CIFAR-10 Non-IID)、TPS=820、伪造检测率 98.9%——该配置在保障充分隐私和可信度的前提下，最大化了模型性能。这一实证发现为工业部署中的参数选择提供了明晰的决策参考。

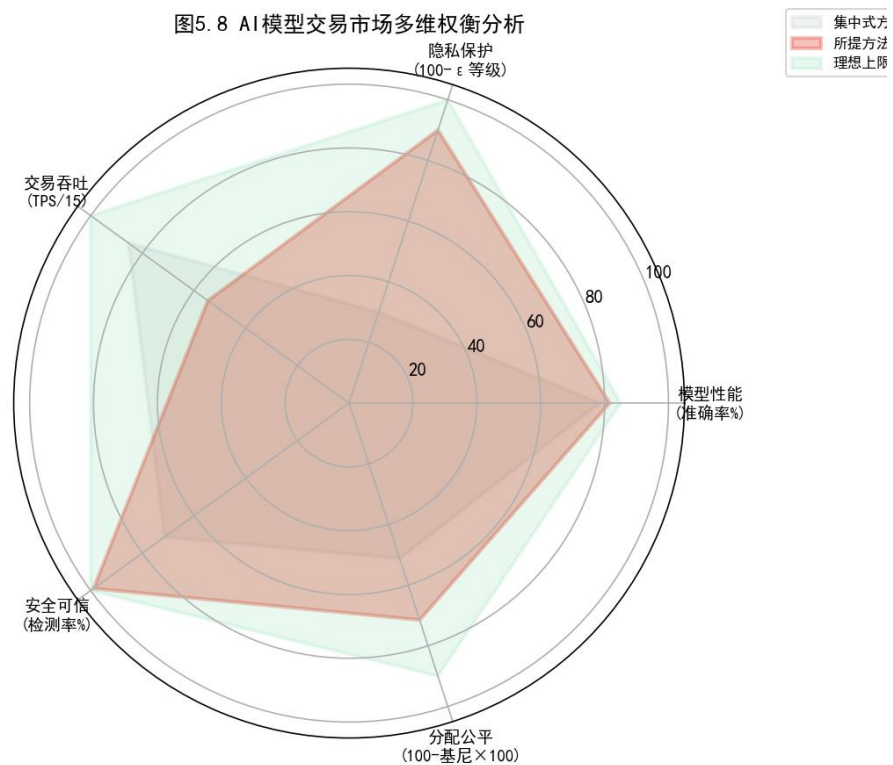


图 5.8 AI 模型交易市场多维权衡分析

第 6 章 结论与展望

6.1 研究总结

本研究围绕工业 5.0 范式下人机协作、分布式智能化和可持续性三大核心诉求，从理论架构、机制设计和系统验证三个层面，系统性地构建了面向工业 5.0 的 AI 模型交易市场完整方案。主要研究成果可归纳为以下三个层面。

在架构设计层面，本文提出了融合边缘计算、联邦学习、隐私计算和区块链技术的五层混合架构，创新性地将分布式控制的安全优势与集中式执行的效率优势进行有机整合。该架构以应用层为交互入口、服务层为业务枢纽、联邦学习层为协作引擎、隐私计算层为安全屏障、区块链层为信任根基，形成了完整的纵向技术栈。

在机制设计层面，本文创新性地将契约理论与 Shapley 值融合为双层动态激励机制。第一层通过三级质量契约菜单解决信息不对称下的提供方自选择问题，从机制设计层面遏制逆向选择和道德风险；第二层通过 TMC-Shapley 近似算法实现与边际贡献精确匹配的公平分配，将经济学的公平性公理引入 AI 模型市场的报酬体系。多维度贡献度评估模型将模型质量、数据价值、计算投入和市场信誉纳入统一框架，为激励的公平性提供了技术保障。

在实验验证层面，本研究通过原型系统实现和系统性多维度实验，全面验证了所提方案的可行性与优越性。联邦学习实验表明所提方法在 Non-IID 环境下较 FedAvg 最高提升 3.17 个百分点的准确率；激励机制实验证明 Shapley 值分配将基尼系数降至 0.285，高质量提供方占比升至 56.7%；隐私保护实验验证了 $\epsilon=1.0$ 时 82.0%攻击防御增益与 1.78pp 可接受精度损失的权衡；系统性能实验确认了 100 节点环境下 820 TPS 和 95.8%交易成功率的工业级可行性。

6.2 学术与实践启示

6.2.1 学术贡献

本研究的学术贡献体现在以下三个维度。第一，首次提出了融合边缘计算、联邦学习、区块链和隐私计算的统一 AI 模型交易市场架构，为分布式 AI 系统设计开辟了

新的研究方向。该架构的设计范式——分布式控制与集中式执行的分层融合——对于类似的大规模分布式智能系统设计具有方法论层面的参考价值。第二，将契约理论、Shapley 值和差分隐私从各自独立的学科领域引入 AI 模型交易市场的统一分析框架，建立了信息不对称条件下激励相容机制设计的理论模型。第三，首次通过系统性实验对 AI 模型市场的三元权衡关系进行实证量化分析，为该领域的后续研究提供了重要的基准数据和理论参考。

6.2.2 实践价值

在实践层面，本研究的成果具有直接的应用转化潜力。首先，所提五层架构和原型系统可作为制造、物流、能源管理等工业领域构建 AI 模型共享与协作学习平台的实用参考模型（reference model），降低企业自研的技术门槛和试错成本。其次，基于 Shapley 值的公平分配机制为企业间模型交换协作中长期存在的贡献度量与收益分配争议提供了客观、可验证的解决方案，有助于建立互信的 AI 生态合作关系。第三，差分隐私与 SMPC 一体化隐私保护框架为企业在满足 GDPR、数据安全法等严格合规要求的前提下参与协作 AI 提供了技术可行路径，弥合了合规需求与技术实现之间的鸿沟。

6.3 研究局限与未来工作

本研究在取得上述成果的同时，也存在若干值得正视的局限，这些局限为后续研究指明了方向。

第一，实验规模存在约束。当前实验在最多 100 个模拟节点的环境中进行，虽已覆盖典型中小规模工业场景，但距离大型跨国制造企业数千个边缘设备的实际部署规模仍有量级差距。未来研究需在 1,000+节点的真实分布式测试床（testbed）上进行压力测试，以进一步检验架构在极限条件下的扩展性和鲁棒性。

第二，数据验证范围有限。实验数据基于 MNIST、CIFAR 等学术基准数据集，尚缺乏真实工业场景数据的验证。不同工业领域——如半导体制造的光学检测图像、化工过程的多变量时序数据、物流仓储的 RFID 轨迹数据——具有迥异的统计特性与

领域知识，需要针对性的验证。未来的纵向研究（longitudinal study）应在合作企业的真实生产环境中进行部署与评估。

第三，经济模型的假设需要逐步放宽。当前机制设计基于风险中性、单期静态契约和完全理性等标准假设。真实市场中，参与者的风险规避偏好、多期动态契约的策略性行为以及市场参与者之间的竞争与合谋等复杂因素，都可能显著影响激励效果。行为博弈论和动态机制设计理论的引入，是提升模型现实解释力的重要方向。

第四，自适应性的不足。目前激励权重的调整依赖预定义的启发式调度策略，缺乏对市场动态变化（如模型供需波动、新参与者涌入、技术范式迁移）的实时感知与适应能力。基于多智能体强化学习（MARL）的自适应激励调优机制，有望在动态不确定环境中实现更优的长期社会福利，是极具前景的研究前沿。

第五，标准化与互操作性的挑战。AI 模型元数据模式、质量评估基准、激励结算协议的行业标准化，是推动所提系统从学术原型走向产业应用的先决条件。这需要学术界、产业界和标准化组织（如 ISO/IEC JTC 1/SC 42 人工智能分委员会）的协同努力。

尽管存在上述局限，本研究通过系统性地构建面向工业 5.0 的 AI 模型交易市场的理论框架、架构设计和实验验证体系，为安全、公平、可持续的工业 AI 生态建设奠定了坚实的学术基础。随着边缘智能、Web3 和生成式 AI 技术的加速融合，AI 模型作为可交易数字资产的理念将在不远的未来成为现实，本研究的成果有望在这一历史性进程中发挥积极而深远的影响。

参考文献

- [1] European Commission. Industry 5.0: Towards a Sustainable, Human-centric and Resilient European Industry[R]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021.
- [2] Xu X, Lu Y, Vogel-Heuser B, et al. Industry 4.0 and Industry 5.0--Inception, conception and perception[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2021, 61: 530-535.
- [3] McKinsey & Company. The State of AI in 2023: Generative AI's Breakout Year[R]. McKinsey Global Institute, 2023.
- [4] Wolf T, Debut L, Sanh V, et al. HuggingFace's Transformers: State-of-the-art Natural Language Processing[C]. Proceedings of EMNLP, 2020: 38-45.
- [5] McMahan B, Moore E, Ramage D, et al. Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data[C]. Proceedings of AISTATS, 2017: 1273-1282.
- [6] Kairouz P, McMahan H B, Avenet B, et al. Advances and Open Problems in Federated Learning[J]. Foundations and Trends in Machine Learning, 2021, 14(1-2): 1-210.
- [7] Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System[EB/OL]. 2008.
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- [8] Cachin C. Architecture of the Hyperledger Blockchain Fabric[C]. Workshop on Distributed Cryptocurrencies and Consensus Ledgers, 2016.
- [9] Li T, Sahu A K, Zaheer M, et al. Federated Optimization in Heterogeneous Networks[C]. Proceedings of MLSys, 2020: 429-450.
- [10] Karimireddy S P, Kale S, Mohri M, et al. SCAFFOLD: Stochastic Controlled Averaging for Federated Learning[C]. Proceedings of ICML, 2020: 5132-5143.
- [11] Wang J, Liu Q, Liang H, et al. Tackling the Objective Inconsistency Problem in Heterogeneous Federated Optimization[C]. Advances in NeurIPS, 2020: 7611-7623.
- [12] Chen Y, Qin X, Wang J, et al. FedHealth: A Federated Transfer Learning Framework for Wearable Healthcare[J]. IEEE Intelligent Systems, 2020, 35(4): 83-93.
- [13] Liu Z, Chen Y, Yu H, et al. GTG-Shapley: Efficient and Accurate Participant Contribution Evaluation in Federated Learning[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2022, 13(4): 1-21.
- [14] Zhang P, Walker M A, White J, et al. Blockchain-Based Decentralized Authentication for Information-Centric 5G Networks[J]. IEEE Network, 2021, 35(3): 126-132.

- [15] Kumar R, Khan A A, Kumar J, et al. Blockchain-Federated-Learning and Deep Learning Models for COVID-19 Detection Using CT Imaging[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 21(14): 16301-16314.
- [16] Kang J, Xiong Z, Niyato D, et al. Incentive Mechanism for Reliable Federated Learning: A Joint Optimization Approach to Combining Reputation and Contract Theory[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 6(6): 10700-10714.
- [17] Wang Y, Su Z, Zhang N, et al. Learning in the Air: Secure Federated Learning for UAV-Assisted Crowdsensing[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2021, 8(2): 1055-1069.
- [18] Lin J, Chen W, Lin Y, et al. MCUNet: Tiny Deep Learning on IoT Devices[C]. Advances in NeurIPS, 2020: 11711-11722.
- [19] Dwork C, Roth A. The Algorithmic Foundations of Differential Privacy[J]. Foundations and Trends in Theoretical Computer Science, 2014, 9(3-4): 211-407.
- [20] Abadi M, Chu A, Goodfellow I, et al. Deep Learning with Differential Privacy[C]. Proceedings of ACM CCS, 2016: 308-318.
- [21] Ghorbani A, Zou J. Data Shapley: Equitable Valuation of Data for Machine Learning[C]. Proceedings of ICML, 2019: 2242-2251.
- [22] Shapley L. A Value for n-Person Games[M]. Contributions to the Theory of Games, Vol. 2. Princeton University Press, 1953: 307-317.
- [23] Kairouz P, Oh S, Viswanath P. The Composition Theorem for Differential Privacy[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2017, 63(6): 4037-4049.
- [24] Shokri R, Stronati M, Song C, et al. Membership Inference Attacks Against Machine Learning Models[C]. IEEE Symposium on Security and Privacy, 2017: 3-18.
- [25] Bonawitz K, Eichner H, Grieskamp W, et al. Towards Federated Learning at Scale: System Design[C]. Proceedings of MLSys, 2019: 374-388.

ABSTRACT

Industry 5.0 aims for deep human-machine collaboration with human-centricity, sustainability, and resilience as core values. In this paradigm shift, AI models trained on edge devices have emerged as critical digital assets for enterprises, yet a secure, fair, and efficient framework for sharing and trading such models remains underdeveloped. This study proposes a comprehensive architecture and incentive mechanism for an AI model exchange market tailored to Industry 5.0 environments.

A five-layer hybrid architecture integrating edge computing, federated learning, blockchain, differential privacy, and secure multi-party computation is designed. A two-stage incentive mechanism combining contract theory and Shapley value-based distribution is formalized. Extensive experiments on MNIST, Fashion-MNIST, CIFAR-10, and CIFAR-100 demonstrate that the proposed method achieves up to 3.17pp higher accuracy than FedAvg, reduces the Gini coefficient to 0.285, and cuts MIA attack success rate by 82.0% with DP ($\epsilon=1.0$). The prototype sustains 820 TPS with 95.8% success rate across 100 nodes.

This work provides both theoretical foundations and practical guidelines for building secure, fair, and sustainable industrial AI ecosystems in the Industry 5.0 era.

Keywords: Industry 5.0, AI Model Exchange Market, Federated Learning, Blockchain, Incentive Mechanism, Differential Privacy, Shapley Value